

XXVII.

E. E. Kummer

German source transcription, Werke Band II, pp. 309–344

XXVII.

E. E. Kummer

Gelesen in der öffentlichen Sitzung der Königl. Akademie der Wissenschaften am 5. Juli 1860.

Es ist nicht zehn Jahre her, dass die drei Männer, denen unser deutsches Vaterland eine neue Blütenperiode der mathematischen Wissenschaften verdankt, Gauss, Jacobi und Dirichlet noch lebten und noch thätig arbeiteten, den alten Ruhm tiefer Erkenntnis der abstractesten, sowie der concret in der Natur verwirklichten mathematischen Wahrheiten, welchen vor allen Kepler und Leibnitz der deutschen Nation erworben hatten, glänzend zu erneuern und zu befestigen. Unsere Akademie hatte damals das Glück, zwei dieser hervorragenden Männer als active Mitglieder zu besitzen, Jacobi und Dirichlet, welche persönlich befreundet, durch freie Mittheilung ihrer tiefen mathematischen Gedanken sich gegenseitig anregten und förderten, und auf die allgemeine Entwicklung der mathematischen Wissenschaften den nachhaltigsten Einfluss ausübten. Jacobi's frühzeitiger Tod war der erste unersetzliche Verlust, welcher die in unserem Vaterlande zur Blüthe entfaltete Wissenschaft traf. Die Bedeutung der Schöpfungen dieses mit seltenem Geiste begabten Forschers, die hervorragende Stellung, die er in der Geschichte der Mathematik für alle Zeiten einnehmen wird, hat Dirichlet in der heut vor acht Jahren an dieser Stelle gehaltenen Gedächtnisrede so tiefeingehend und wahr geschildert, dass er dadurch dem Andenken des Dahingeshiedenen das schönste und würdigste Denkmal errichtet hat. Als vier Jahre nach Jacobi der greise Gauss in dem unbestrittenen Ruhme des ersten Mathematikers seiner Zeit aus dem Leben schied, hatte dieser grosse allgemeine Verlust für unsere Akademie noch die beklagenswerthe Folge, dass Dirichlet, als der einzige würdige Nachfolger des grossen Mannes, nach

Göttingen berufen, aus der Zahl ihrer anwesenden Mitglieder austrat. Die Akademie, welche diesen Verlust weder abwehren noch ersetzen konnte, wahrte sich durch seine Wahl zu ihrem ordentlichen, auswärtigen Mitgliede das Recht, Dirichlet auch ferner als den ihrigen betrachten zu dürfen; für seine speciellen Fachgenossen aber blieb er der lebendige Mittelpunkt ihrer Forschungen und Arbeiten, bis der Tod seinem Leben und Wirken ein Ziel setzte. Unsere Akademie, welcher Dirichlet siebenundzwanzig Jahre lang angehört hat, in deren Schriften seine unvergänglichen Meisterwerke niedergelegt sind, hat das Recht, den wissenschaftlichen Ruhm dieses grossen Mathematikers als ihren eigenen zu betrachten, sie vor allen anderen hat darum auch die Pflicht, sein Andenken zu bewahren und durch eine öffentliche Gedächtnissrede ihm die letzte akademische Ehre zu erweisen. Die Verehrung, welche ich selbst für den Dahingeshiedenen stets gehegt habe, die Freundschaft, die er mir geschenkt und mehr als zwanzig Jahre hindurch bewahrt hat, sowie die nahe Beziehung, in welcher meine eigenen

Studien zu seinen wissenschaftlichen Arbeiten stehen, haben mich bewogen, hier vor dieser hochansehnlichen Versammlung das Wort zu übernehmen, um die grosse wissenschaftliche Bedeutung seiner Meisterwerke zu schildern, und zugleich in wenigen Zügen ein Bild seines Lebens und seines Charakters zu entwerfen, der edel und rein war wie seine Schriften. Ich weiss, dass ich die mir gestellte Aufgabe nur sehr unvollkommen werde lösen können, nicht allein aus dem sachlichen Grunde, dass die wahre Bedeutung der geistigen Schöpfungen grosser Männer oft erst im weiteren geschichtlichen Verlaufe der Wissenschaft richtig erkannt und gewürdigt werden kann, wo sie nicht selten zu Ausgangspunkten reich sich entfaltender Theorien werden, sondern auch wegen meiner eigenen Schwäche, für welche ich mir erlauben muss, Ihre gütige Nachsicht in Anspruch zu nehmen. Gustav Peter Lejeune Dirichlet wurde den 13. Februar 1805 in Düren

geboren. Sein Vater, welcher daselbst die Stelle des Postdirectors bekleidete, ein sanfter, gefälliger und liebenswürdiger Mann, und seine in sehr hohem Alter jetzt noch lebende Mutter, eine geistvolle fein gebildete Frau, gaben dem von der Natur mit mehr als gewöhnlichen Anlagen ausgestatteten Knaben eine sehr sorgfältige Erziehung. Seinen ersten Unterricht erhielt er in einer Elementarschule, und als diese nicht mehr für ihn genügend befunden wurde, in einer Privatschule; dabei wurde er, um später ein Gymnasium besuchen zu können, im Lateinischen noch besonders unterrichtet. Seine grosse Vorliebe für die

Mathematik zeigte sich schon sehr früh, denn damals, als er noch nicht zwölf Jahre alt war, verwendete er sein Taschengeld zum Ankauf mathematischer Bücher, mit denen er sich besonders des Abends sehr fleissig beschäftigte; wenn man ihm dann sagte, er könne sie ja doch nicht verstehen, so erwiederte er: ich lese sie so lange, bis ich sie verstehe. Seine Eltern hatten den Wunsch, dass er Kaufmann werden möchte, als er aber entschiedene Abneigung dagegen zeigte, gaben sie nach und schickten ihn im Jahre 1817 nach Bonn auf das Gymnasium. Durch freundliche Mittheilung des Herrn Professor Elvenich in Breslau, welcher damals als Student in Bonn mit dem jungen Dirichlet in einem Hause wohnte, und welchem dessen Beaufsichtigung und Leitung von den sorgsam Eltern dringend anempfohlen war, bin ich in den Stand gesetzt, folgende treue und lebendige Darstellung des in jener Zeit etwa dreizehnjährigen Knaben zu geben. Er zeichnete sich in seinem Betragen durch Anstand und gute Sitten sehr vortheilhaft aus, und die Unbefangenheit und Offenheit seines ganzen Wesens bewirkte, dass alle, die mit ihm zu thun hatten, ihm herzlich gewogen waren. Sein Fleiss war geregelt, doch vorzugsweise der Mathematik und Geschichte zugewendet. Er studirte, wenn er auch keine Schularbeiten zu machen hatte, denn auch dann war sein reger Geist stets mit würdigen Gegenständen des Nachdenkens beschäftigt. Grosse historische Ereignisse, wie namentlich die französische Revolution und öffentliche Angelegenheiten, interessirten ihn in hohem Grade, und er urtheilte über diese und andere Dinge mit einer für seine Jugend ungewöhnlichen Selbständigkeit vom Standpunkte einer freisinnigen Denkweise, welche eine Frucht seiner elterlichen Erziehung sein mochte. Alles Rohe und Unedle war ihm stets zuwider, aber auch Spiele und andere jugendliche Vergnügungen hatten für ihn fast gar keinen Reiz, während er gesellige Unterhaltungen liebte und besonders an Gesprächen über Politik und historische Stoffe sich gern und lebhaft betheiligte. Ueberhaupt bewegte sich sein Geist, dessen hervorragende Eigenschaft Scharfsinn war, in einer viel höheren Sphäre, als es bei anderen dieses Alters der Fall zu sein pflegt. Auf dem Bonner Gymnasium blieb Dirichlet nur zwei Jahre und vertauschte dasselbe sodann mit dem Jesuiten -Gymnasium in Köln, welchem seine Eltern aus mir unbekannten

Gründen den Vorzug gaben. Hier hatte er zu seinem Lehrer in der Mathematik den nachmals durch die Entdeckung des nach ihm benannten Gesetzes des elektrischen Leitungswiderstandes berühmt

gewordenen Georg Simon Ohm, durch dessen Unterricht, so wie durch fleissiges eigenes Studium mathematischer Werke, er in dieser Wissenschaft sehr bedeutende Fortschritte machte und sich einen ungewöhnlichen Umfang von Kenntnissen erwarb. Er vernachlässigte aber dabei die übrigen Disciplinen keineswegs und machte den Cursus auf dem Gymnasium sehr rasch durch, so dass er schon im Jahre 1821, als er erst sechzehn Jahre alt war, das Abgangszeugnis für die Universität erlangte und nach Hause zurückkehrte, um mit seinen Eltern über die Wahl seines künftigen Berufes zu verhandeln. Es war sehr natürlich, dass diese seinem eigenen Entschlusse Mathematik zu studiren mit der ernstlichen Mahnung entgegentraten, durch ein praktischeres Studium, als welches sie ihm die Jurisprudenz vorschlugen, sein Fortkommen in der Welt zu sichern; er erklärte ihnen hierauf bescheiden aber fest, dass wenn sie es verlangten, er ihnen folgsam sein werde, dass er aber von seinem Lieblingsstudium nicht lassen könne und wenigstens die Nächte demselben widmen werde. Die eben so vernünftigen als zärtlichen Eltern gaben hierauf dem entschiedenen Wunsche ihres Sohnes nach. Das mathematische Studium auf den preussischen und den übrigen deutschen Universitäten lag damals arg darnieder. Die Vorlesungen, welche sich nur wenig über das Gebiet der Elementar-Mathematik erhoben, waren keineswegs geeignet, den Drang nach tieferer Erkenntniss zu befriedigen, der den jungen Dirichlet beseelte, auch gab es ausser dem einen grossen Namen Gauss in Deutschland keinen anderen, der auf ihn eine besondere Anziehungskraft hätte ausüben können. In Frankreich dagegen, und namentlich in Paris, stand die Mathematik damals noch in ihrer vollen Blüthe, und ein Kreis von Männern, deren grosse Namen in der Geschichte der mathematischen Wissenschaften für alle Zeiten glänzen werden, arbeitete hier forschend und lehrend an der lebendigen Entwicklung und Verbreitung derselben. Hier lebte noch der grosse Laplace, dem seine Mechanik des Himmels unbestritten den ersten Rang sicherte, und arbeitete noch an der Vollendung dieses Werkes und an einem Supplemente seiner Theorie der Wahrscheinlichkeit. Legendre, bis in sein hohes Alter rastlos thätig, vervollkommnete seine Theorie der elliptischen Functionen durch die Entdeckung einer neuen Transformation derselben und bereitete die dritte Ausgabe seines Werkes über Zahlentheorie vor. Fourier, der vor kurzem seine mathematische Wärmetheorie vollendet hatte, versammelte einen ausgewählten Kreis der talent vollsten jungen Mathematiker um sich, zu wissenschaftlichen und heiteren Ge- 315

sprächen. Poisson bereicherte die Mechanik und die mathematische Physik durch eine Reihe der werth vollsten Abhandlungen. Cauchy legte damals den Grund zu einer wesentlichen erbesserung und Umgestaltung der gesamten Analysis, durch strengere Methoden und durch die Einführung der imaginären Variablen. Diese Männer und ausser ihnen noch eine ansehnliche Zahl anderer wissenschaftlicher Notabilitäten, von denen einige noch jetzt leben, wirkten zusammen, Paris zu dem glänzendsten Sitze der mathematischen Wissenschaften zu machen. In richtiger Würdigung dieser Verhältnisse erkannte Dirichlet, dass dies der Ort sei, wo er für seine mathematischen Studien den grössten Gewinn erwarten konnte, und da seine Eltern, welche noch von früherer Zeit her durch einige befreundete Familien mit Paris in Verbindung standen, gern ihre Einwilligung dazu gaben, so bezog er im Mai 1822 diese Hochschule der mathematischen Wissenschaften, in dem freudigen Bewusstsein sich jetzt ganz seinem Lieblingsstudium widmen zu kön-

nen. Er hörte daselbst die Vorlesungen am Collège de France und an der Faculté des Sciences, wo er Lacroix, Biot, Hachette und Francoeur zu seinen Lehrern hatte. Ein Versuch, den er machte, auch den Vorlesungen an der Ecole Polytechnique als Hospitant beiwohnen zu dürfen, scheiterte daran, dass der Preussische Geschäftsträger in Paris, ohne besondere Autorisation von Seiten des Ministers von Altenstein, es nicht übernehmen wollte, die Erlaubnis dazu bei dem französischen Ministerium auszuwirken. Neben dem Hören der Vorlesungen und dem Durchdenken des in denselben ihm gebotenen Stoffes widmete Dirichlet seine Zeit auch dem angestregten Studium der vorzüglichsten mathematischen Schriften, und unter diesen vorzugsweise dem G. ussischen Werke über die höhere Arithmetik: *Disquisitiones arithmeticae*. Dieses hat auf seine ganze mathematische Bildung und Richtung einen viel bedeutenderen Einfluss ausgeübt, als seine anderen Pariser Studien; er hat dasselbe auch nicht nur einmal oder mehreremal durchstudirt, sondern sein ganzes Leben hindurch hat er nicht aufgehört, die Fülle der tiefen mathematischen Gedanken, die es enthält, durch wiederholtes Lesen sich immer wieder zu vergegenwärtigen, weshalb es bei ihm auch niemals auf dem Bücherbrett aufgestellt war, sondern seinen bleibenden Platz auf dem Tische hatte, an welchem er arbeitete. Welche Anstrengung es ihn gekostet haben muss, sich in dieses ausserordentliche Werk hineinzuarbeiten, kann man daraus ab - 40 * 316.

nehmen, dass mehr als zwanzig Jahre, nachdem es erschienen war, noch keiner der damals lebenden Mathematiker es vollständig durchstudirt und verstanden hatte, und dass selbst Legendre, welcher der höheren Arithmetik einen grossen Theil seines Lebens gewidmet hatte, bei der zweiten Ausgabe seiner Zahlentheorie gestehen musste: er hätte gern sein Werk mit den GAUSSsischen Resultaten bereichert, aber die Methoden dieses Autors seien so eigenthümlich, dass er ohne die grössten Umwege, oder ohne die Rolle eines blossen Uebersetzers zu übernehmen, dieselben nicht hätte wiedergeben können. Dirichlet war der erste, der dieses Werk nicht allein vollständig verstanden, sondern auch für andere erschlossen hat, indem er die starren Methoden desselben, hinter welchen die tiefen Gedanken verborgen lagen, flüssig und durchsichtig gemacht und in vielen Hauptpunkten durch einfachere, mehr genetische ersetzt hat, ohne der vollkommenen Strenge der Beweise das Geringste zu vergeben; er war auch der erste, der über dasselbe hinausgehend einen reichen Schatz noch tieferer Geheimnisse der Zahlentheorie offenbar gemacht hat. Dirichlet's äusseres Leben in dem ersten Jahre seines Pariser Aufenthalts

war höchst einfach und zurückgezogen. Seine Studien, welche nur einmal durch einen Anfall der natürlichen Pocken unterbrochen wurden, nahmen ihn vollständig in Anspruch und sein Umgang beschränkte sich auf einige Häuser, denen er empfohlen war, und auf einige junge Deutsche, welche sich ihrer Studien wegen dort aufhielten. Im Sommer des Jahres 1823 aber trat hierin eine Aenderung ein, welche für seine ganze allgemeine Bildung von der grössten Bedeutung war. Der General Foy, ein geistvoller, vielseitig gebildeter Mann, nicht weniger durch die hervorragende Stellung, die er als Haupt der Opposition in der Deputirtenkammer und als einer der gefeiertsten Redner derselben einnahm, als durch seine glänzende militärische Laufbahn ausgezeichnet, dessen Haus eines der angesehensten und gesuchtesten in Paris war, suchte damals einen jungen Mann als Lehrer für seine Kinder, welcher dieselben hauptsächlich in der deutschen Sprache und Litteratur unterrichten sollte, und durch Vermittelung eines Freundes des Dirichlet'schen Hauses, Herrn Larchet de Chamont, wurde ihm unser Dirichlet empfohlen. Bei der ersten persönlichen Vorstellung machte das offene und bescheidene Wesen des

jungen Mannes einen so günstigen Eindruck auf den General, dass er ihm unmittelbar darauf die Stellung als Lehrer seiner Kinder antrug, mit einem anständigen Gehalte und mit so geringen Verpflichtungen, dass ihm freie Zeit genug blieb, die angefangenen

Studien fortzusetzen. Dirichlet ging mit Freuden darauf ein, nicht allein weil er dadurch in die Lage versetzt wurde, seinen Eltern keine Kosten mehr zu machen, sondern vorzüglich auch weil er von dem Aufenthalte in dem Hause eines so allseitig gebildeten, ausgezeichneten Mannes für seine äussere Weltbildung, in der er nach seinem eigenen Urtheile noch sehr zurück war, sich viel Gutes versprach. In dieser neuen Stellung fühlte er sich ausserordentlich zufrieden und glücklich, da Herr und Madame Foy ihm überall die grösste Freundlichkeit und Zuvorkommenheit erwiesen und ihn wie ein Glied ihrer eigenen Familie betrachteten. Der Unterricht der Kinder, deren ältestes ein Mädchen von elf Jahren war, kostete ihn nur wenig Mühe, und die Frau Generalin, die das Deutsche, welches sie in ihrer Kindheit geübt, aber seitdem vollständig vergessen hatte, unter seiner Leitung eifrig und mit dem besten Erfolge wieder betrieb, vergalt ihm seine Mühe auf eben so angenehme als nützliche Weise, indem sie ihm durch Hebungen im Lesen des Französischen den fremden Accent seiner Aussprache abgewöhnte. Den grössten Einfluss übte aber der General auf ihn aus, durch das lebendige Beispiel eines thatkräftigen, edlen und fein gebildeten Mannes, welches er ihm gab, und dieser Einfluss erstreckte sich nicht bloss auf Dirichlet's äussere Bildung, seine Gewohnheiten und Neigungen, sondern auch auf seine Denk- und Handlungsweise und seine allgemeinen Lebensanschauungen. Von grosser Bedeutung für sein ganzes Leben war es auch, dass das Haus des Generals, welches ein Vereinigungspunkt der ersten Xotabilitäten in Kunst und Wissenschaft der Hauptstadt Frankreichs war, und in welchem von den angesehensten Kammermitgliedern die grossen politischen Fragen verhandelt wurden, deren nächste, vorläufige Lösung das Jahr 1830 brachte, ihm zuerst Gelegenheit gab, das Leben in grossartigem Maassstabe zu sehen und sich daran zu betheiligen. Durch alle diese neuen Eindrücke, welche er in sich aufnahm, durch die Beschäftigungen und Zerstreuungen, die mit seiner Stellung verbunden waren, liess sich Dirichlet durchaus nicht von seinen mathematischen Studien ablenken, vielmehr arbeitete er gerade in dieser Zeit mit angestrengtem Fleisse an seiner ersten der Oeffentlichkeit übergebenen Schrift: *Mémoire sur l'impossibilité de quelques équations indéterminées du cinquième degré*. Der Gegenstand dieser Abhandlung steht in der engsten Beziehung zu dem von Fermât aufgestellten Satze, dass die Summe zweier Potenzzahlen von gleichen Exponenten niemals einer Potenz von demselben Exponenten gleich sein kann, 318.

wenn diese Potenzen höher sind als die zweite. Dieser Satz, von welchem Fermat angiebt, dass er ihn beweisen könne, welcher aber noch über 150 Jahre nach Fermat, zu der Zeit als Dirichlet sich mit demselben beschäftigte, trotz der angestrengten Bemühungen von Euler und Legendre nicht weiter, als für die dritten und vierten Potenzen hatte bewiesen werden können, kann zwar, als eine aus ihrem wissenschaftlichen Zusammenhänge herausgenommene Einzelheit, keinen besonderen Werth beanspruchen, aber er hat dadurch eine ungewöhnlich hohe Bedeutung gewonnen, dass er, als ein, in dem damals noch ganz unbekannten Gebiete der Formen höherer Grade aufgesteckter, nah erscheinender und doch ferner Zielpunkt, auf die Richtung, welche die Zahlentheorie in ihrer geschichtlichen Entwicklung genommen hat, von dem entschiedensten Einflüsse gewesen ist. Dirichlet, indem er in seiner Arbeit die durch den FERMAT'schen Satz angegebene Richtung verfolgt, betrachtet die Summe zweier fünften Potenzen, über welche

bis dahin noch nichts ermittelt war, und stellt sich die Aufgabe zugleich etwas allgemeiner, nämlich zu untersuchen, in welchen Fällen eine solche Summe einem gegebenen Vielfachen einer fünften Potenz nicht gleich sein könne. Er ebnet und sichert sich den Weg der Untersuchung durch einige neue Sätze über die allgemeinste Auflösung der Aufgabe: eine quadratische Form einer Potenzzahl gleich zu machen, und gelangt dazu, die Unmöglichkeit einer ganzen Klasse von Gleichungen des fünften Grades zu beweisen. Die FERMA 'r'sche Gleichung für die fünften Potenzen, deren eine nothwendig durch fünf theilbar sein müsste, ist nur für den Fall, dass diese zugleich eine gerade ist, mit in dieser Klasse enthalten; den anderen Fall aber, wo sie eine ungerade ist, hat kurze Zeit nachher Legendre, indem er den von Dirichlet eröffneten Weg noch etwas weiter verfolgte, gleichfalls als unmöglich nachgewiesen. Die Ehre, den Beweis dieses geschichtlich merkwürdigen Satzes eine ganze Stufe weiter geführt zu haben, hat Dirichlet also mit Legendre zu theilen. Nicht allein die in einem der schwierigsten Theile der Zahlentheorie gewonnenen neuen Resultate, sondern auch die Bündigkeit und Schärfe der Beweise und die ausnehmende Klarheit der Darstellung sicherten dieser ersten Arbeit Dirichlet's einen glänzenden Erfolg. Die Pariser Akademie, welcher er sie überreichte, gestattete ihm die Vorlesung derselben in der Sitzung vom 11 ten Juni 1825, und schon in der nächsten Sitzung vom 18, en desselben Monats statteten die Herren Lacroix und Legendre als Commissäre einen so günstigen O ö Bericht darüber ab, 7 dass die Akademie beschloss, ' sie in die Sammlung O GEDACHTXISSREDEAUF GUSTAV PETER LEJEUNE DIRICHLET. 319

der Denkschriften auswärtiger Gelehrter aufzunehmen. Dirichlet's Ruf als ausgezeichnete Mathematiker war hierdurch begründet, und als ein junger Mann, der eine grosse Zukunft erwarten Hess, war er seitdem in den höchsten wissenschaftlichen Kreisen von Paris nicht bloss zugelassen, sondern auch gesucht. Er trat dadurch auch mit mehreren der angesehensten Mitglieder der Pariser Akademie in nähere Verbindung, unter denen besonders zwei hervorzuheben sind, nämlich Fourier, der auf die Richtung seiner wissenschaftlichen Forschungen und Alexander von Humboldt, der auf die fernere Gestaltung seines äusseren Lebens einen bedeutenden Einfluss ausgeübt hat. Fourier, welcher aus der Zeit seiner Jugend, wo er an der Gründung der Ecole Normale und der École Polytechnique sich thätig betheiligt hatte, die Begeisterung für lebendige wissenschaftliche Mittheilung noch ungeschwächt bewahrte, und dem es ein inneres Bedürfniss war, das, was er Schönes und Grosses erforscht hatte, auch mündlich mitzutheilen, fand an Dirichlet einen jungen Mann, dem er sein mathematisches Herz ganz eröffnen konnte und von dem er nicht bloss bewundert, sondern auch vollkommen verstanden wurde. Er zog ihn daher in den Kreis der ausgezeichneten jungen Mathematiker, die er um sich zu versammeln pflegte, mit denen er damals seine "Wärmetheorie und seine, zum Zweck derselben erfundenen, neuen analytischen Methoden, so wie allerhand allgemeinere wissenschaftliche Gegenstände und Fragen in der ihm eigenen lebendigen und anziehenden Weise besprach. In diesem Kreise, welchem unter anderen auch der durch seinen Satz über die Wurzeln der algebraischen Gleichungen kurze Zeit darauf allgemein berühmt gewordene Sturm angehörte, erhielt Dirichlet mannichfache Anregung, namentlich aber wurde durch Fourier sein Interesse für die mathematische Physik belebt, in welcher er später mit bedeutendem Erfolge gearbeitet hat; ebenso nehmen auch die FOURIER'schen Reihen und Integrale, welche erst durch Dirichlet's strenge Methoden ihre wahre wissenschaftliche Begründung erhalten haben, eine nicht unbedeutende Stelle in seinen späteren Arbeiten ein. Alexander von Humboldt, welcher damals in Paris lebte, hatte schon früher vom General Foy Dirichlet als einen ausgezeichneten

Mathematiker preisen hören, ohne jedoch auf dieses Lob, da es nicht aus dem Munde eines Mannes von Fach kam, ein besonderes Gewicht zu legen; erst als Dirichlet in Folge der günstigen Aufnahme, welche die Akademie seiner Schrift hatte zu Theil werden lassen, seinen Besuch bei Humboldt machte,

wurde er demselben näher bekannt. Humboldt empfing ihn mit der ausgezeichnetsten Freundlichkeit und Zuvorkommenheit, und schenkte ihm mit der Achtung vor seinem Talent und seiner wissenschaftlichen Tüchtigkeit zugleich auch die lebhafteste persönliche Theilnahme und Zuneigung, welche er ihm von da an unausgesetzt bewahrt und bethätigt hat. Schon bei diesem ersten Besuche gab Dirichlet im Laufe des Gesprächs die Absicht zu erkennen, später in sein Vaterland zurückzukehren, und Humboldt, welcher diesen Gedanken mit Freuden ergriff, bestärkte ihn in seinem Vorsatze, indem er ihn versicherte, dass es dort, bei der äusserst geringen Zahl ausgezeichneter deutscher Mathematiker, ihm nicht fehlen könne, sobald er es wünschte, eine sehr gute Stellung zu erhalten. Unter den damaligen Verhältnissen, wo soeben die mehrere Jahre hindurch fortgesetzten Unterhandlungen wegen Gauss' Berufung nach Berlin hatten aufgegeben werden müssen, weil es an wenigen hundert Thalern fehlte, war diese Versicherung nicht so leicht zu erfüllen, und es gehörte bald nachher die unermüdliche Thätigkeit und der ganze Einfluss Humboldt's dazu, sie auch nur annähernd wahr zu machen. Durch den im November 1825 erfolgten Tod seines hochverehrten Gönners, des Generals Foy und durch den Einfluss Alexander von Humboldt's, welcher bald darauf Paris verliess und nach Berlin übersiedelte, wurde in Dirichlet der Entschluss zur Rückkehr in sein Vaterland zur Reife gebracht. Er richtete an den Minister von Altenstein ein Gesuch um eine für ihn passende Anstellung, welches Humboldt zu befürworten und durch seinen Einfluss wirksam zu machen übernahm, und kehrte im Herbst 1826 zu seinen Eltern nach Düren zurück, um dort den Erfolg abzuwarten. Während er hier an einer neuen Abhandlung arbeitete, auf welche ich bald näher eingehen werde, betrieb Humboldt seine Anstellungsangelegenheit mit dem regsten Eifer. Er verwendete sich persönlich bei dem Minister von Altenstein, um für Dirichlet eine ausserordentliche Professur an einer preussischen Universität, mit sechs bis acht hundert Thalern Gehalt zu erlangen, wozu; die angesehensten Mitglieder der hiesigen Akademie mit in sein Interesse, um seine Empfehlung durch die ihrigen zu unterstützen, und gab Dirichlet häufigen Bericht und guten Rath, was dieser seinerseits thun sollte; aber durch alle diese Bemühungen, welche selbst Gauss durch ein an unseren Collegen Herrn Encke gerichtetes, und von diesem dem Königlichen Ministerium übergebenes Schreiben unterstützte, konnte doch nicht mehr erreicht werden,

als dass ihm 400 Thaler jährlich als feste Remuneration zugesichert wurden, damit er sich in Breslau als Privatdocent habilitiren möge. Da die feste Remuneration ihm vor der Hand ein massiges Auskommen sicherte, und da er sich darauf verlassen konnte, dass Humboldt seine Bemühungen, ihm eine angemessenere Stellung zu verschaffen, fortsetzen werde, so ging er ohne Bedenken darauf ein. Inzwischen war er auch von der philosophischen Facultät der Universität Bonn zum Doctor der Philosophie honoris causa creirt worden, wodurch ihm die Habilitation an einer Universität wesentlich erleichtert wurde. Auf seiner Reise nach Breslau wählte er den Weg über Göttingen, um Gauss persönlich kennen zu lernen, und machte demselben am 18 ten März 1827 seinen Besuch. Nähere Nachrichten über dieses Zusammentreffen habe ich nicht ermitteln können; ein an seine Mutter gerichteter Brief aus jener Zeit sagt nur, dass Gauss ihn sehr freundlich aufgenommen habe, und dass der persönliche Eindruck dieses grossen Mannes ein viel

günstigerer gewesen sei, als er erwartet habe. In Breslau sollte er nun, nach den Statuten der dortigen philosophischen Facultät, um die *venia docendi* zu erlangen, eine Probevorlesung nebst Colloquium vor der Facultät halten, eine Dissertation schreiben und dieselbe in lateinischer Sprache öffentlich vertheidigen. Diesen Leistungen, insofern sie seine Wissenschaft betrafen, war er mehr als gewachsen, er verstand auch sehr wohl, über einen wissenschaftlichen Gegenstand klar und correct lateinisch zu schreiben, aber er hatte seine, höheren wissenschaftlichen Zwecken gewidmete Zeit niemals auf die Aneignung der äusserlichen Fertigkeit des lateinisch Sprechens verwendet; die leere Förmlichkeit der lateinischen Disputation war ihm daher in hohem Grade störend und unangenehm. Zu seiner grossen Genuoethnun <r. aber zum grossen Leidwesen einiger Herren der dortigen Facultät, ward er, nachdem er seine Probevorlesung über die Irrationalität der Zahl n gehalten hatte, durch das Königliche. Ministerium von der öffentlichen Disputation ganz entbunden, und damit er seine Vorlesungen, ohne welche das Fach der Mathematik daselbst fast ganz unvertreten gewesen wäre, alsbald anfangen möchte, erhielt er zugleich die Erlaubniss, seine lateinische Habilitationsschrift erst nachträglich einzureichen. Der Erfolg seiner Lehrthätigkeit während der drei Semester, wo er in Breslau docirt hat, war nicht bedeutend. Die dortigen Studirenden, welche 322.

GEDÄCI1TNISSREDE AUF GUSTAV PETER LEJEUNE DIRICHLET

über den engen Kreis mathematischer Vorstellungen und Gedanken, die ihnen bisher in den Vorlesungen überliefert worden waren, nicht gern hinausgingen, konnten sich an seine, ihnen fremde Lehrweise nicht so leicht gewöhnen, auch war sein bescheidenes, selbst etwas schüchternes Auftreten nicht geeignet ihnen zu imponiren. Ueberhaupt war Dirichlet in Breslau zwar als fein gebildeter und lebenswürdiger junger Mann in allen geselligen Kreisen gern gesehen und gesucht, aber gerade als Mathematiker wurde er im Vergleich zu seinem Vorgänger, der ein Lehrbuch der analytischen Geometrie geschrieben hatte, nur gering geachtet. Da er selbst niemals von sich und seinen eigenen wissenschaftlichen Verdiensten sprach, auch keinen literarischen Anhang hatte, der dies für ihn übernahm, so gelangte er dort nicht zu derjenigen localen oder provinciellen Berühmtheit, welche in beschränkteren Kreisen wirksamer ist, als die allgemeine Anerkennung von Seiten der ersten Männer der Wissenschaft. In der Zeit seines Breslauer Aufenthalts hat Dirichlet zwei Abhandlungen geschrieben, welche beide durch die Gaussische Abhandlung über die biquadratischen Reste veranlasst worden sind. Die Göttinger gelehrten Anzeigen vom April 1825 hatten die kurze Ankündigung einer Reihe von Abhandlungen über die biquadratischen Reste und deren Reciprocitätsgesetze gebracht, welche Gauss zu veröffentlichen gedenke, deren erste der Göttinger Societät der Wissenschaften auch schon übergeben war, aber erst drei Jahre später erschien. Diese Ankündigung, welche einige der GAUSSischen Resultate gab, deren Beweise auf einem ganz neuen Principe der Zahlentheorie beruhen sollten, erregte zugleich Jacobi's und Dirichlet's Wissbegier in hohem Grade; beide suchten auf ganz verschiedenen Wegen in das GAUSSische Geheimniss einzudringen, und beiden gelang es auch, in diesem Gebiete der höheren Potenzreste eine Fülle neuer Sätze zu linden, obgleich das neue Princip, welches in der Einführung der complexen ganzen Zahlen bestand, ihnen damals noch verborgen blieb. Dirichlet fand für die bereits veröffentlichten GAUSSischen Sätze, welche die vollständige Lösung der Aufgabe enthielten: alle Primzahlen anzugeben, für welche die Zahl Zwei biquadratischer Rest oder Nichtrest ist, durch die bekannten Methoden der Zahlentheorie erstaunend einfache Beweise, und in derselben Weise löste er auch die allgemeinere Frage für alle beliebig gegebenen Primzahlen, so dass zu dem vollständigen Reciprocitätsgesetze für die biquadratischen Reste nur noch

ein Schritt zu thun war, welcher aber erst durch das neue GAUSS'sche Princip ermöglicht wurde. In der anderen damals herausGEDACHTXISSREDEAUF GUSTAV PETER LEJEUNE DIRICHLET. 323

gegebenen Schrift, welche Dirichlet lateinisch verfasst und der philosophischen Facultät als seine Habilitationsschrift eingereicht hat, giebt er ein damals ganz neues Beispiel von Formen beliebig hoher Grade, deren Divisoren bestimmte lineare Formen haben. Die Resultate dieser Schrift können gegenwärtig als specielle Fälle der allgemeinen Sätze über die Divisoren der Normformen der aus Einheitswurzeln gebildeten complexen Zahlen angesehen werden. Um für den Werth, welchen man damals namentlich der ersten dieser beiden Schriften beilegte, einen Maassstab zu geben, führe ich die Urtheile von Bessel und Fourier über dieselbe an. Bessel schreibt von ihr in einem Briefe an Humboldt: Wer hätte gedacht, dass es dem Genie gelingen werde, etwas so schwer Scheinendes auf so einfache Betrachtungen zurückzuführen, es könnte der Name Lagrange über der Abhandlung stehen, und Niemand würde die Unrichtigkeit bemerken. Fourier aber stellte Dirichlet's Leistungen sogar höher, als die grossen Entdeckungen Jacobi's und Abel's in der Theorie der elliptischen Functionen, von denen er freilich bis dahin nur durch Legendre's Lobpreisungen Kenntniss erhalten hatte, die er für übertrieben hielt. In einem an Dirichlet gerichteten Briefe, so wie in mündlich gegen den oben erwähnten Freund der DiRicciLE'r'schen Familie, Herrn Larchet de Chamont gemachten Aeusserungen, aus welchen dieses Urtheil entnommen ist, drückt er auch den lebhaften AVunsch aus, dass Dirichlet nach Paris zurückkommen möge, weil er dazu berufen sei, in der dortigen Akademie bald eine der ersten Stellen einzunehmen. Inzwischen hatte Alexander von Humboldt die Ernennung Dirichlet's zum ausserordentlichen Professor an der Breslauer Universität ausgewirkt, und arbeitete nun daran, ihn für die hiesige Universität und die Akademie zu gewinnen, zunächst aber ihn überhaupt nach Berlin zu ziehen. Da eine frei werdende mathematische Lehrstelle an der allgemeinen Kriegsschule hierzu die passende Gelegenheit bot, so ergriff Humboldt dieselbe und empfahl Dirichlet sehr dringend dafür bei dem General von Radowitz und bei dem Kriegsminister. Diese konnten sich jedoch nicht sogleich entschlossen, ihm die Stelle definitiv zu übertragen, wahrscheinlich weil er, damals erst 23 Jahre alt, ihnen noch zu jung dafür erscheinen mochte; es wurde daher bei dem Minister von Altenstein ausgewirkt, dass Dirichlet zunächst auf ein Jahr Urlaub erhielt, um den Unterricht an der Kriegsschule interimistisch zu übernehmen. Im Herbst 1828 kam er nach Berlin, um diese neue Stellung anzutreten. 41 * 324

Die mathematischen Vorlesungen, die er hier vor Offizieren zu halten hatte, welche mit ihm ohngefähr in gleichem Alter waren, machten ihm viel Vergnügen, der Umgang mit gebildeten Militairs, an welchen er von der Zeit seines Aufenthalts im Hause des Generals Foy gewöhnt war, gefiel ihm sehr wohl, und da er in jener Zeit unter anderen auch gründliche Studien in der neueren Kriegsgeschichte gemacht hatte, so verband ihn mit seinen Zuhörern auch ausser der Mathematik noch dieses gemeinschaftliche Interesse. Erst in späterer Zeit, nachdem er sich an der hiesigen Universität einen grossen Kreis von Zuhörern gebildet hatte, welche mit lebendigem wissenschaftlichen Interesse ihm in die höchsten Gebiete der Mathematik folgten, in denen er sich am liebsten bewegte, wurde der Wunsch in ihm rege, von dem Unterrichte an der Kriegsschule entbunden zu werden, welcher Wunsch sodann auch eines der Hauptmotive seiner Uebersiedelung nach Göttingen geworden ist. Bald nach seiner Ankunft in Berlin that Dirichlet auch die nöthigen Schritte, um an der hiesigen Universität Vorlesungen halten zu dürfen. Als Professor einer

anderen Universität war er hierzu nicht berechtigt, es blieb ihm also nichts weiter übrig, als sich nochmals als Privatdocent zu habilitiren, und errichtete in diesem Sinne sein Gesuch an die philosophische Facultät. Diese erliess ihm aber die Habilitationsleistungen in Betracht seiner anderweitig bewährten wissenschaftlichen Tüchtigkeit, und so hielt er seine Vorlesungen hier anfangs unter dem Rechtstitel eines Privatdocenten. Seine definitive Versetzung als ausserordentlicher Professor an die hiesige Universität erfolgte erst im Jahre 1831, und einige Monate darauf wurde er von unserer Akademie zu ihrem ordentlichen Mitgliede gewählt. In demselben Jahre vermählte er sich mit Rebecca Mendelssohn - Bartholdy, einer Enkelin von Moses Mendelssohn, und merkwürdigerweise hat Alexander von Humboldt unwillkürlich selbst hieran einen gewissen Theil, insofern er es gewesen ist, welcher Dirichlet in das durch Geist und Kunstsinn ausgezeichnete und berühmte Haus seiner Schwiegereltern zuerst eingeführt hat. Die ferneren Lebensereignisse treten nunmehr auf längere Zeit zurück gegen die Bedeutung der wissenschaftlichen Arbeiten, welche Dirichlet während der 27 Jahre seines hiesigen Lebens geliefert hat. Bei der Schilderung derselben, die mir jetzt obliegt, werde ich versuchen, die in ihnen liegenden Fortschritte der Wissenschaft in grösseren und allgemeineren Zügen darzustellen, indem ich sie nicht einzeln nach der Zeit ihrer Entstehung, sondern nach ihrem

GEDACHTXISSREDE AUF GUSTAV PETER LEJEUNE DIRICHLET.
325

Inhalte und nach den ihnen zu Grunde liegenden Gedanken gruppenweise zusammengefasst betrachte. Die rein analytischen Arbeiten Dirichlet's über unendliche Reihen und bestimmte Integrale und über die in diesen Formen erscheinenden Functionen sind ursprünglich aus seinem Studium der mathematischen Physik, und namentlich der FouRiER'schen Wärmetheorie hervorgegangen. Bei den Anwendungen dieser allgemeinen Formen auf die physikalischen Probleme konnte er sich aber nicht damit beruhigen, sie als fertige Hülfsmittel zu benutzen, und da eine nähere Prüfung ihm bald zeigte, dass sie selbst in den wichtigsten Punkten noch der strengen wissenschaftlichen Begründung ermangelten, so richtete er seine Arbeit zunächst auf die Sicherung dieser Fundamente. Die nach Sinus und Cosinus der Vielfachen eines Bogens fortschreitenden Reihen, welche von Fourier mit dem ausgezeichnetsten Erfolge zur Darstellung der in der Wärmetheorie vorkommenden willkürlichen Functionen angewandt worden sind, hatten bisher in allen Fällen, wo die zu entwickelnde Function nicht unendlich wird, die ausgezeichnete Eigenschaft gezeigt, immer convergent zu sein, es war aber selbst Cauchy's Bemühungen nicht gelungen, dieses allgemein und streng zu beweisen. Der Weg, welchen dieser, nicht minder durch die Strenge, als durch die Originalität seiner Methoden berühmte Mathematiker hier eingeschlagen hatte, nur die Grössenverhältnisse der einzelnen Glieder dieser Reihen zu untersuchen und darauf seine Schlüsse zu gründen, führte aber nicht zur wahren Erkenntniss dieser verborgenen Eigenschaft, sondern nur ziemlich nahe bei derselben vorbei, weil die Convergenz dieser Reihen in gewissen Fällen auch von der besonderen Art und Weise abhängig ist, wie die positiven und negativen Glieder derselben sich gegenseitig aufheben. Aus diesem Grunde untersuchte Dirichlet, auf den ursprünglichen Begriff der Convergenz der unendlichen Reihen zurückgehend, den Grenzwert, welchen die Summe einer Anzahl Glieder erreicht, wenn diese Anzahl ins Unendliche wachsend angenommen wird, und diese Frage ergründete er vollständig mittelst der genauen Bestimmung des Grenzwertes eines einfachen bestimmten Integrales, welches, wegen der vielfachen Anwendungen, die es gestattet, seitdem zu den Grundlagen der Theorie der bestimmten Integrale gerechnet wird. Nach derselben Methode und mit denselben Mitteln hat Dirichlet auch die allgemeinere und complicirtere Unter-

suchung der Convergenz der nach Kugelfunctionen geordneten Entwicklung einer willkürlichen Function zweier 326.

unabhängigen Variablen durchgeführt, wobei es überdies nur noch darauf ankam, den Ausdruck der Kugelfunctionen durch bestimmte Integrale in der Art passend zu wählen, dass die Summe einer unbestimmten Anzahl der ersten Glieder dieser Entwicklung, deren Coefficienten als Doppelintegrale gegeben sind, möglichst einfach und in einer Form sich ergab, in welcher der Grenzwert derselben mittelst des gefundenen Grenzwertes jenes einfachen Integrales leicht bestimmt werden konnte. Nicht bloss die specielle Theorie dieser beiden Arten von Reihenentwicklungen, sondern auch die allgemeine Theorie der unendlichen Reihen, fand Dirichlet in einigen wesentlichen Punkten noch unbegründet vor. Man wusste zwar, dass divergente Reihen keine bestimmten Werthe haben, aber man übertrug die für endliche Reihen gültigen Regeln und Schlüsse immer noch in zu naiver Weise auf die unendlichen Reihen, und man hatte nie daran gedacht, dass selbst die elementarste Regel, nach welcher eine jede algebraische Summe von der Ordnung ihrer Theile unabhängig ist, für die aus unendlich vielen Theilen bestehenden Summen aufhören könnte richtig zu bleiben, bis Dirichlet nachwies, dass es eine Klasse convergenter Reihen mit positiven und negativen Gliedern giebt, welche andere Werthe erhalten und selbst divergent werden können, wenn nur die Reihenfolge ihrer Glieder geändert wird. Die hierdurch gewonnene tiefere Einsicht in das Wesen der unendlichen Ausdrücke ist auch für die Behandlung der bestimmten Integrale maassgebend geworden, da die Dirichlet'sche Bemerkung, auf mehrfache Integrale angewendet, deren obere Grenzen unendlich sind, gezeigt hat, dass es ebenso eine ganze Klasse derselben giebt, bei denen Veränderungen in der Reihenfolge der Integrationen ganz andere Werthe hervorbringen können. Die allgemeine Theorie der bestimmten Integrale hat Dirichlet mit besonderer Vorliebe in seinen Vorlesungen behandelt, in welchen er die früher als Einzelheiten zerstreuten Resultate durch sachgemässe Anordnung und Methode, unter Ausschliessung aller nicht in dieser Theorie selbst liegenden äusseren Hilfsmittel zu einem zusammenhängenden Ganzen verbunden hat. Ausserdem hat er diese Disciplin durch Erfindung einer neuen, eigenthümlichen Integrationsmethode bereichert, deren Hauptgedanke darin besteht, durch Einführung eines discontinuirlichen Factors die Grenzen, innerhalb deren die Integrationen sich zu halten haben, in der Art überschreitbar zu machen, dass beliebig andere, jedoch weitere und namentlich auch unendlich weite Grenzen anstatt der ge-

gebenen genommen werden können, ohne dass der Werth des Integrales dadurch geändert wird. In den Anwendungen dieser Methode auf die Attraction der Ellipsoide und auf die Werthbestimmung eines neuen vielfachen Integrales hat er auch gezeigt, dass sie, mit Geschicklichkeit gehandhabt, die Lösungen gewisser schwieriger Probleme auf einfacherem Wege zu geben vermag als die anderen bekannten Integrationsmethoden. Während der Beschäftigung mit diesen analytischen Arbeiten liess Dirichlet niemals davon ab, auch die grossen Probleme seiner Lieblingsdisciplin, der Zahlentheorie, in seinen Gedanken zu hegen und der Lösung derselben nachzusinnen. In seinem überall zur Einheit strebenden Geiste konnte er diese beiden Gedankensphären nicht neben einander bestehen lassen, ohne den inneren Beziehungen derselben nachzuforschen, in denen er die Erkenntniss mancher tief verborgenen Eigenschaften der Zahlen suchte und wirklich fand. Seine Anwendungen der Analysis auf die Zahlentheorie, welche hieraus hervorgegangen sind, unterscheiden sich von allen früheren derartigen Versuchen wesentlich dadurch, dass in ihnen die Analysis der Zahlentheorie in

der Art dienstbar gemacht ist, dass sie nicht mehr nur zufällig manche vereinzelte Resultate für dieselbe abwirft, sondern dass sie die Lösungen gewisser allgemeiner Gattungen, auf anderen Wegen noch ganz unzugänglicher Probleme der Arithmetik mit Nothwendigkeit ergeben muss. Diese Dirichlet'schen Methoden sind für die Zahlentheorie in ähnlicher Weise Epoche machend, wie die DESCARTES'schen Anwendungen der Analysis für die Geometrie; sie würden auch, eben so wie die analytische Geometrie, als Schöpfung einer neuen mathematischen Disciplin anerkannt werden müssen, wenn sie sich nicht bloss auf gewisse Gattungen, sondern auf alle Probleme der Zahlentheorie gleichnässig erstreckten. Die erste Anwendung, welche Dirichlet von seiner neuen Methode gemacht hat, betrifft den sehr einfachen Satz: dass jede arithmetische Reihe, deren Glieder nicht alle einen gemeinschaftlichen Factor haben, unendlich viele Primzahlen enthält, welcher wegen seines ganz elementaren Charakters in vielen arithmetischen Untersuchungen von grosser Bedeutung ist, und namentlich auch in dem ersten von Legendre versuchten Beweise des quadratischen Reciprocitätsgesetzes nur als ein unbewiesenes Resultat gebraucht worden war. Die eigenthümliche Art, wie Euler aus der Verwandlung eines nur die Primzahlen enthaltenden Products in eine divergente unendliche Reihe, geschlossen hatte, dass die Anzahl aller Primzahlen unendlich gross ist, gab Dirichlet die Veranlassung zur allgemeineren Anwendung der unendlichen Reihen und unendlichen Producte, und indem er diese analytischen Hilfsmittel dem Zwecke seiner Untersuchung gemäss einzurichten suchte, gelangte er zu dem Fundamentalsatze seiner neuen Methode, welcher den Grenzwert einer allgemeinen Reihe von Potenzen positiver, abnehmender Grössen bestimmt, deren gemeinschaftlicher Exponent sich der Grenze Eins nähert. Die Anwendung auf den Beweis des Satzes über die arithmetische Reihe erfordert die Entwicklung einer bestimmten Gruppe von unendlichen Producten in unendliche Reihen, und es kommt alsdann darauf an zu beweisen, dass das Product dieser unendlichen Reihen unendlich gross wird, wenn der gemeinschaftliche Potenzexponent aller Glieder sich dem Grenzwert Eins nähert. Da der erste Factor dieses Products nach dem angegebenen Fundamentalsatze nothwendig unendlich gross wird, so kommt es ferner nur darauf an zu zeigen, dass das Product aller übrigen Factoren nicht gleich Null werden kann. Obgleich diese unendlichen Reihen mittelst Logarithmen und Kreisbogen sich in endlicher Form summiren lassen, so bot die vollständige Erledigung dieses wichtigen Punktes, namentlich für den Fall, wo die Differenz der arithmetischen Reihe eine zusammengesetzte Zahl ist, sehr bedeutende Schwierigkeiten dar, welche Dirichlet in der ersten Bearbeitung dieser Untersuchung nur durch sehr complicirte und indirecte Betrachtungen hatte überwinden können; aber gerade diese Schwierigkeit wurde ihm die Veranlassung zu einer zweiten Anwendung der Analysis auf die Zahlentheorie, in welcher eine seiner bedeutendsten und glänzendsten Entdeckungen, nämlich die Bestimmung der Klassenanzahl der quadratischen Formen, für eine jede gegebene Determinante, enthalten ist. Die Schwierigkeit der ersten Untersuchung wurde durch diese zweite auf die einfachste Weise erledigt, indem sie von selbst ergab, dass jenes Product nicht gleich Null sein kann, ohne dass zugleich die Klassenanzahl der quadratischen Formen gleich Null sein müsste. Die Bestimmung dieser Klassenanzahl beruht auf der Betrachtung der doppelt unendlichen Summe, deren allgemeines Glied die Einheit, dividirt durch eine Potenz einer quadratischen Form ist, deren Exponent der Eins unendlich nahe genommen wird. Diese Summe, welche sich auf alle ganzzahligen Werthe der beiden unbestimmten Veränderlichen, mit gewissen Einschränkungen, und auf alle nicht äquivalenten Formen derselben Determinante erstreckt, wird auf zwei verschiedenen Wegen bestimmt, einmal indem die repräsen-

tirenden Formen sämtlicher Klassen..zusammengefasst, das anderemal indem sie einzeln be

GEDÄCIITNISSREDE AUF GUSTAV PETER LEJEUNE DIRICHLET. 329

trachtet werden. Da die Summe für jede dieser Klassen denselben Werth erhält. so ergiebt sich die Gesamtsumme gleich einer solchen Einzelsumme, multiplicirt mit der Klassenanzahl. Die Form, in welcher der hierdurch gewonnene Ausdruck der Klassenanzahl schliesslich sich darstellt, ist für negative und für positive Determinanten wesentlich verschieden und offenbart in beiden Fällen einen überraschenden Zusammenhang der Klassenanzahl mit ganz verschiedenen Gebieten der Zahlentheorie, nämlich für negative Determinanten mit den quadratischen Resten und Nichtresten, und für positive Determinanten mit den beiden vor allen anderen ausgezeichneten Auflösungen der PELL'schen Gleichung, der die kleinsten Zahlen enthaltenden Fundamentalauflösung und der aus der Theorie der Kreistheilung sich ergebenden Auflösung, welche letztere Dirichlet in einem kleinen Aufsätze: über die Auflösung der PELL'schen Gleichung durch Kreisfunctionen, zuerst angegeben hat. Eine tiefere Einsicht in den Zusammenhang dieser ganz heterogen erscheinenden Gegenstände mit der Klassenanzahl und unter einander hat seitdem nicht können gewonnen werden, weil überhaupt noch keine andere Methode als die Dirichlet'sche existirt, welche dergleichen schwierige Fragen zu lösen vermöchte. Obgleich der Ruhm dieser grossen Entdeckung Dirichlet allein gebührt, insofern er sie vollständig aus seinem eigenen Geiste geschöpft hat, so kann doch ein gewisser Antheil, welchen Jacobi und Gauss daran haben, nicht unerwähnt gelassen werden. Jacobi hatte aus der Vergleichung gewisser Sätze der Kreistheilung und der Zusammensetzung der quadratischen Formen die Klassenanzahl für diejenigen Formen, deren Determinante eine negative Primzahl ist, schon einige Jahre früher mehr errathen als erschlossen, und da eine Reihe berechneter Zahlenbeispiele seine Vermuthung bestätigten, so hatte er sie auch veröffentlicht. Dieselbe musste aber auf Dirichlet's Entdeckung ohne Einfluss bleiben, weil er nach seiner Methode nicht darauf ausgehen konnte, ein bestimmtes Resultat in einer fertigen Form zu beweisen, sondern lediglich es zu finden, und zwar so, dass über die Form desselben sich in keiner Weise etwas vorherbestimmen liess. Gauss aber war, wie die von ihm hinterlassenen Papiere gezeigt haben, schon seit längerer Zeit im Besitze des vollständigen Ausdrucks der Klassenanzahl für negative Determinanten, den er nicht durch Induction, sondern wahrscheinlich nach einer der Dirichlet'schen ähnlichen Methode gefunden hatte. Dass er dieses Resultat, so wie auch eine ganze Reihe der wichtigsten und glänzendsten, erst später von Abel und Jacobi

GEDÄCIITNISSREDE AUF GUSTAV PETER LEJEUNE DIRICHLET. 330

gemachten Entdeckungen, welche sich in seinem Schreibpulte vorgefunden haben, niemals veröffentlicht hat, scheint aber nicht allein in einer unerklärlichen Eigenthümlichkeit dieses ausserordentlichen Mannes seinen Grund zu haben, sondern wohl auch darin, dass die von ihm angewendeten Methoden nicht in allen Punkten ihm selbst genügt haben mögen, und dass er lieber nichts geben wollte als etwas Mangelhaftes. Die Anwendung seiner Methode auf die Theorie der quadratischen Formen hat Dirichlet nicht auf die Klassenanzahl allein, sondern auch auf alle mit dieser verwandten Fragen erstreckt, welche die Eintheilung der Klassen in Gattungen und Ordnungen betreffen, und er hat dadurch den interessantesten, aber wegen der Schwierigkeit der Methoden am schwersten zu verstehenden Abschnitt der GAUSS'schen *disquisitiones arithmeticae* auf einem neuen Wege zugänglich gemacht. Ausserdem hat er nach ähnlichen Principien, wie für die arithmetische Reihe, auch für die quadratischen Formen den Satz bewiesen, dass durch jede Form, deren drei Coefficienten keinen gemeinschaftlichen Factor haben, unendlich

viele Primzahlen dargestellt werden. Als er später in einer besonderen Abhandlung die Theorie der quadratischen Formen unter dem Gesichtspunkte behandelte, dass die Coefficienten und die Veränderlichen der Form als complexe, aus der Zerlegung der Summe zweier Quadrate in imaginäre Factoren entstehende, ganze Zahlen betrachtet werden, erhielt er aus der Anwendung seiner Methode auf dieselben noch mehrere neue und überraschende Resultate, von denen ich hier namentlich zwei hervorzuheben habe, welche dadurch von besonderer Bedeutung sind, dass sie tiefere Blicke in die verborgensten Eigenschaften der Formen höherer Grade eröffnen. Die Klassenanzahl der quadratischen Formen mit complexen Coefficienten wird durch Reihen ausgedrückt, welche, wie Dirichlet leider nicht vollständig entwickelt, sondern nur angedeutet hat, sich nicht durch Kreisfunctionen, sondern durch Lemniscatenfunctionen summiren lassen; diese stehen also hier zu den Auflösungen der betreffenden PELL'schen Gleichung, oder allgemeiner gesagt, zu den Einheiten in derselben Beziehung, wie die Kreisfunctionen zu den Einheiten der nichtcomplexen quadratischen Formen. Da die hier betrachteten Formen auch als zerlegbare Formen des vierten Grades mit vier Veränderlichen aufgefasst werden können, so deutet dieses Resultat überhaupt auf einen noch unerforschten innigen Zusammenhang, in welchem gewisse Formen höherer Grade zu bestimmten, und zwar periodischen, transcendenten Functionen der Analysis 331

stehen. Ferner hat Dirichlet gefunden, dass in dem besonderen Falle, wo die Determinante eine nichtcomplexen Zahl ist, die Klassenanzahl dieser complexen quadratischen Formen aus zwei Factoren besteht, welche beide einzeln die Klassenanzahlen der nichtcomplexen Formen derselben Determinante ausdrücken, der eine für die negative Determinante, der andere für die positive. Dieses Beispiel offenbarte zuerst die allgemeinere Natur dieser Ausdrücke, welche in allen später ermittelten Klassenanzahlen von Formen höherer Grade sich wiederfindet, nämlich dass sie aus zwei wesentlich verschiedenen, ganzzahligen Factoren bestehen, deren einer allein durch die Einheiten, der andere aber durch Potenzreste in Beziehung auf die Determinante bestimmt ist. Für diejenigen zerlegbaren Formen höherer Grade, deren lineare Factoren keine anderen Irrationalitäten, als Einheitswurzeln für einen Primzahl -Exponenten, enthalten, hat Dirichlet während seines Aufenthalts in Italien die Klassenanzahl bestimmt, aber er hat von dieser Arbeit leider nichts veröffentlicht. Endlich sind hier noch die interessanten und neuen Resultate zu erwähnen, welche Dirichlet aus der Anwendung seiner Methode auf die Bestimmung der mittleren Merthe, oder asymptotischen Gesetze für die in der Zahlentheorie überall auftretenden, scheinbar ganz regellos fortschreitenden, ganzzahligen Functionen gewonnen hat. Dieselben betreffen die schon früher von Euler, Legendre und Gauss behandelte Frage über die Häufigkeit des Vorkommens der Primzahlen in der natürlichen Zahlenreihe, ferner die von Gauss angedeuteten mittleren Werthe der Klassenanzahl der quadratischen Formen und der Anzahl der Gattungen derselben, und ausserdem mehrere in den Elementen der Zahlentheorie vorkommende, auf die Divisoren und die Reste der Zahlen bezügliche Functionen. Merkwürdigerweise ist es gerade bei dieser Art von Untersuchungen, für welche die analytische Behandlungsweise ganz besonders geeignet erscheint, Dirichlet's fortgesetzten Bemühungen gelungen, die analytischen Methoden in vielen Fällen durch rein arithmetische zu ersetzen, und auf diesem Wege noch einige neue und überraschende Resultate zu gewinnen, von denen ich hier nur das eine anführen will, dass bei der Division einer gegebenen Zahl durch alle kleineren Zahlen die Reste, welche kleiner als die Hälfte des Divisors sind, durchschnittlich viel häufiger Vorkommen, als die welche grösser sind. Die in dem Vorhergehenden erwähnten, gewisse Formen höherer Grade mit mehreren Veränderlichen betreffenden Unter-

suchungen führten Dirichlet auf die allgemeine Theorie der zerlegbaren Formen aller Grade, welche mit 42 *

der allgemeinen Theorie der durch Gauss in die Wissenschaft eingeführten complexen Zahlen wesentlich identisch ist. Was er über diesen wichtigen Gegenstand veröffentlicht hat, beschränkt sich zwar nur auf einige skizzenhafte, kurze Mittheilungen in den Monatsberichten unserer Akademie, aber es enthält dessen ungeachtet ausser den allgemeinen leitenden Gedanken auch die Lösung der hauptsächlichsten fundamentalen Schwierigkeiten; namentlich sind die Sätze über die Einheiten und die Hauptmomente für die Beweise derselben so vollständig angegeben, dass dieser Theil der Theorie sich ganz im Sinne ihres Urhebers mochte ausführen lassen. Welcher bedeutende Nutzen der Wissenschaft aus einer vollständigen Bearbeitung dieser allgemeinen Theorie erwachsen würde, lässt sich schon an dem, was Dirichlet von derselben gegeben hat, deutlich erkennen; denn man findet hierin die wesentlichsten und schönsten Eigenschaften der betreffenden specielleren Theorieen, namentlich auch der quadratischen Formen wieder, welche in der ihrer Natur entsprechenden Allgemeinheit nicht in complicirter Gestalt sich darstellen, sondern, gereinigt von den allem Speciellen anhaftenden, unwesentlichen Bestimmungen, erst in ihrer wahren Einfachheit und Grösse erkannt werden können. Die Vorlesungen über Zahlentheorie, welche Dirichlet an der hiesigen Universität, und überhaupt auf deutschen Universitäten zuerst eingeführt hat, veranlassten ihn auch auf die mehr elementaren Theile dieser Disciplin, und namentlich auf die Vereinfachung der GAUSSischen Methoden und Beweise, einen besonderen Fleiss zu verwenden. Unter denjenigen hierher gehörenden Arbeiten, die er nicht bloss seinen Zuhörern mündlich mitgetheilt, sondern gelegentlich auch anderweit veröffentlicht hat, erwähne ich hier zunächst die neuen Bearbeitungen zweier GAUSSischen Beweise des quadratischen Reciprocitätsgesetzes, nämlich des ersten in den Disquisitiones gegebenen, welcher aber selbst in der Dirichlet'schen klaren und sachgemässen Bearbeitung anderen Beweisen dieses Satzes an Einfachheit nachsteht, und nur das Eine für sich hat, dass er keine anderen, als die in der Theorie der quadratischen Reste selbst liegenden Hilfsmittel verlangt, und des vierten GAUSSischen Beweises, der aus der Summation gewisser endlicher Reihen hergeleitet ist, deren absoluter Werth sich sehr leicht angeben lässt, während in der Bestimmung des zugehörigen Vorzeichens die ganze Schwierigkeit liegt, welche Dirichlet durch die Summation dieser Reihen mittelst bestimmter Integrale bewältigt hat. Ferner ist die als akademische Gelegenheitsschrift herausgegebene CO neue Bearbeitung der Lehre von der ZUGEDACUTNISSREDE AUF GUSTAV PETER LEJEUNE DIRICHLET. 333

sammensetzung der quadratischen Formen besonders hervorzuheben, in welcher er die bei Gauss nur durch einen schwer zu bewältigenden Apparat von Formeln erarbeiteten Sätze dadurch auf die einfachste Weise hergeleitet hat, dass er, auf das Wesen der Sache gehend, anstatt der Formen, die durch dieselben darzustellenden Zahlen betrachtet. Auch die schon oben erwähnte Arbeit über die Theorie der quadratischen Formen für complexe Zahlen kann hierher gerechnet werden, insofern die einfachen Methoden derselben überall auch auf die gewöhnlichen quadratischen Formen anwendbar sind, wodurch sie zugleich die Stelle einer einfachen und gründlichen systematischen Darstellung dieser elementaren Theorie vertritt. Endlich gehören hierher noch die neuen Beweise der Sätze über die Anzahl der Zerlegungen der Zahlen in vier und in drei Quadrate, und die allgemeine Réduction der positiven quadratischen Formen mit drei Veränderlichen, welche letztere zuerst von Seebeck in äusserst complicirter Weise ausgeführt worden war. Im allge-

meinen erkennt man an den Methoden, durch welche Dirichlet in diesen Arbeiten die Zahlentheorie vereinfacht und leichter zugänglich gemacht hat, dass sie hauptsächlich aus dem gründlichen Studium der allgemeineren Theorien geschöpft sind; die Beweise der Sätze stützen sich darum nicht auf die speciellen und zufälligen Bestimmungen, sondern durchgängig auf die wesentlichen Eigenschaften der betreffenden zahlentheoretischen Begriffe, und vermitteln so im Speciellen zugleich die Erkenntniss des Allgemeinen. Dirichlet's Arbeiten aus dem Gebiete der mathematischen Physik und Mechanik gingen ursprünglich von Fourier's Wärmetheorie aus, welche, wie schon oben bemerkt worden, zugleich die Quelle seiner ersten analytischen Arbeiten gewesen ist. Er hat jedoch nur eine die Wärmetheorie selbst betreffende Arbeit veröffentlicht, nämlich eine strenge und einfache Lösung der schon von Fourier behandelten Aufgabe: den Wärmezustand eines unendlich dünnen Stabes zu bestimmen, für dessen beide Enden die Temperaturen als Functionen der Zeit gegeben sind. Später überwog bei ihm das Interesse an den durch Gauss angeregten Fragen und ausgeführten mathematisch - physikalischen Untersuchungen, und er wählte besonders die Theorie der nach den umgekehrten Quadraten der Entfernungen wirkenden Kräfte zum Gegenstände seiner Forschungen, über welche er auch besondere Vorlesungen an der Universität hielt. Von den zwei hierher gehörenden, von ihm veröffentlichten Abhandlungen giebt die eine die Lösung der Aufgabe: die Dichtigkeit einer unendlich dünnen Massenschicht zu finden, 334 GEDACHTNISSREDE AUF GUSTAV PETER LEJEUNE DIRICHLET.

mit welcher eine Kugeloberfläche so zu belegen ist, dass das Potential für jeden Punkt derselben einen gegebenen, continuirlich veränderlichen Werth habe, eine Aufgabe, von welcher Gauss nachgewiesen hatte, dass sie für jede Fläche eine bestimmte Lösung habe, und dass für die Kugelfläche diese Lösung auch analytisch ausführbar sei. Es kam hierbei namentlich darauf an, den Ausdruck der nach Kugelfunctionen entwickelten Dichtigkeit, welcher sich aus dem entsprechenden Ausdrücke des gegebenen Potentialwerthes leicht ergibt, in Betreff der Convergenz zu untersuchen, da diese aus der oben schon erwähnten Dirichlet'schen Abhandlung über die Convergenz der nach Kugelfunctionen geordneten Reihen nicht unmittelbar folgte, indem die Dichtigkeit stellenweis auch unendlich gross sein könnte. Die genaue Untersuchung dieses Punktes ergibt das Resultat, dass die Convergenz dieser Reihe wirklich nicht allgemein ohne Ausnahme stattfindet, dass dieselbe vielmehr gewissen Bedingungen unterworfen ist, deren Nichtvorhandensein in der That bewirkt, dass diese Reihe divergent wird. Das Endresultat wird sodann durch Ausführung der Summationen so vereinfacht, dass es keine andere unendliche Operation, als eine doppelte Integration erfordert. Die zweite hierhin gehörende kurze Abhandlung betrifft das Potential als solches, und enthält insofern eine neue Definition desselben, als Dirichlet nachweist, dass die bekannte Gleichung unter den zweiten partiellen Differentialquotienten, verbunden mit gewissen Bedingungen der Continuität und Endlichkeit, denen das Potential und seine ersten Differentialquotienten genügen, dasselbe in der Art bestimmt, dass keine andere analytische Function als das Potential allen diesen Bedingungen genügt. Es kann demnach jeder gefundene Ausdruck eines Potentials durch Differentiation a posteriori geprüft und verificirt werden. Diese neue Art der Definition analytischer Functionen mittelst Continuitäts - Bedingungen ist seitdem durch Dirichlet's Nachfolger in Göttingen, Herrn Professor Riemann, zu einem eigenen Principe der Analysis erhoben worden, welches sich in dessen Arbeiten schon jetzt als ausserordentlich fruchtbar bewährt hat und dazu bestimmt zu sein scheint, in der Richtung, welche die Analysis in neuerer Zeit verfolgt, die Lösung ihrer Probleme weniger durch Rechnung als durch Gedanken zu zwingen, eine neue Epoche

zu begründen. Die Untersuchung der Stabilität des Gleichgewichts, in welcher Dirichlet zuerst streng bewiesen hat, dass jedem Maximum der Kräftefunction wirklich eine Lage des stabilen Gleichgewichts entspricht, ist in einem ähnlichen Sinne ausgeführt, und hat dadurch, dass anstatt der analytischen Regeln für die

Be 335

Stimmung der Maxima der Functionen nur der ursprüngliche Begriff des Maximum angewendet wird, nicht allein die ausnahmslose Allgemeingültigkeit, welche allen früheren Beweisen mangelte, sondern auch eine wunderbare Einfachheit und Klarheit erlangt. Dirichlet hat in seinen Untersuchungen über die Bewegung der Flüssigkeiten, das erste Beispiel einer wirklich ausgeführten Integration der allgemeinen Differentialgleichungen der Hydrodynamik gegeben, nämlich für den Fall, dass in einer unendlich grossen, ursprünglich ruhenden Masse der Flüssigkeit eine Kugel sich bewegt, welche von irgend welchen aecelerirenden Kräften nach einer constanten Richtung hin bewegt wird und durch ihre Bewegung die Flüssigkeit selbst in Bewegung versetzt. Er findet dabei das sehr merkwürdige, den gewöhnlichen Vorstellungen vom Widerstande der Flüssigkeiten widersprechende Resultat, dass der Widerstand, den die Kugel bei ihrer Bewegung zu erleiden hat, nicht von ihrer Geschwindigkeit selbst, sondern nur von dem Zuwachse derselben abhängig ist, so dass, wenn die aecelerirenden Kräfte aufhören auf die Kugel zu wirken, auch der Widerstand verschwindet, und die Kugel in der Flüssigkeit eine constante Bewegung in gerader Linie macht. Endlich ist hier noch die Abhandlung über ein Problem der Hydrodynamik zu erwähnen, welche zugleich Dirichlet's letzte Arbeit gewesen ist. Dieselbe giebt ein anderes Beispiel einer nicht bloss angenäherten, sondern strengen Integration der allgemeinen hydrodynamischen Gleichungen in der Bestimmung der Bewegung einer Flüssigkeit, von welcher vorausgesetzt wird, dass die einzelnen Massentheilchen in ihrer Bewegung fortwährend eine gewisse Bedingung der Affinität bewahren, und dass die ursprüngliche Form der Flüssigkeit die eines Ellipsoids ist. Dirichlet beweist, dass eine solche Bewegung in der That möglich ist, und dass während der ganzen Dauer derselben die Flüssigkeit die Gestalt eines Ellipsoids behält, mit demselben Mittelpunkte, aber mit veränderlicher Lage und Grösse der Hauptachsen. In dem besonderen Falle, wo es sich um ein Umdrehungs-Ellipsoid handelt, lassen sich alle Integrationen vollständig auf Quadraturen zurückführen, und die Flüssigkeit macht isochrone Schwingungen, indem sie abwechselnd die Form eines verlängerten und eines abgeplatteten Ellipsoids annimmt. Ehe ich nun von der Betrachtung der wissenschaftlichen Werke Dirichlet's wieder zu der Schilderung seines Lebens zurückkehre, habe ich noch eine allgemeine Bemerkung hervorzuheben, zu welcher eine Vergleichung derselben mit

den Arbeiten Jacobi's auffordert. Da diese beiden Männer gleichzeitig, ein Vierteljahrhundert hindurch, an der Fortentwicklung der mathematischen Wissenschaften gearbeitet haben und persönlich nahe befreundet in regem wissenschaftlichen Verkehr mit einander standen, so ist es eine sehr auffallende Erscheinung, dass ihre Schriften, obgleich sie vielfach dieselben besonderen Fächer betreffen, doch fast gar keine unmittelbaren Berührungspunkte zeigen. Die speciellen Gegenstände ihrer Forschungen sind, mit wenigen sehr unbedeutenden Ausnahmen durchaus verschieden, und selbst davon, dass der eine die Resultate des anderen zu seinen eigenen Untersuchungen benutzt hätte, sind kaum einige Beispiele aufzufinden. Dieser Mangel an Beziehungen in ihren Schriften ist aus der Verschiedenheit der Ausgangspunkte und Richtungen ihrer mathematischen Studien und Arbeiten allein nicht genügend zu erklären, und hat seinen Grund

vielmehr darin, dass beide es geflissentlich vermieden in diejenigen Gebiete hinüberzugreifen, in denen jeder die Ueberlegenheit des anderen anerkannte, und dass sie selbst den Schein einer Rivalität zu vermeiden suchten. Die erste persönliche Bekanntschaft zwischen Dirichlet und Jacobi wurde im Jahre 1829 angeknüpft, wo dieser von Königsberg nach Berlin kam, um hier seine Verwandten und Freunde zu besuchen. Auf einer Reise, die sie zusammen nach Halle, und von dort aus in Gesellschaft von Herrn. Weber nach Thüringen unternahmen, lernten sie sich näher kennen, und da Jacobi die Zeit seiner Ferien öfters in Berlin verlebte, so hatten sie auch später Gelegenheit zu intimerem, wissenschaftlichem und freundschaftlichem Verkehr. Als nachher Jacobi, von einer gefährlichen Krankheit erfasst, auf Anrathen der Aerzte zu seiner Wiederherstellung das mildere Klima Italiens aufsuchen musste, ergriff Dirichlet, der schon seit längerer Zeit eine Reise nach Italien beabsichtigt hatte, diese Gelegenheit mit Jacobi zusammen einen Munter in Rom zu verleben, und reiste im Herbste des Jahres 1843 mit seiner ganzen Familie dahin ab. Da zugleich auch unsere Collegen Herr Steiner und Herr Borciardt diesen Winter in Rom zubrachten, so war die deutsche Mathematik in dieser Zeit dort sehr glänzend und vielseitig vertreten. Dirichlet blieb ein und ein halbes Jahr in Italien, erstreckte seine Reise auch nach Sicilien, und verlebte den nächsten Winter in Florenz. Bei seiner Rückkehr fand er Jacobi in Berlin, da dieser inzwischen durch die Gnade und Munificenz Sr. Majestät des Königs von Königsberg beurlaubt und hierher berufen worden war, damit er, ohne ein bestimmtes Amt zu bekleiden, für seine Gesundheit sorgen und ganz der Wissen

sehaft leben könne. Das gemeinschaftliche Interesse der Erkenntniss der Wahrheit und der Förderung der mathematischen Wissenschaften blieb die feste Grundlage des freundschaftlichen Verhältnisses, in welchem Jacobi und Dirichlet hier zusammen lebten. Sie sahen sich fast täglich und verhandelten mit einander allgemeinere oder speciellere wissenschaftliche Fragen, deren geistvolle Erörterung gerade durch die Verschiedenheit der Standpunkte, von denen aus beide das Gesamtgebiet der mathematischen Wissenschaften überschauten, ein stets neues und lebendiges Interesse behielt. Jacobi, der durch die wunderbare Fülle seines Geistes nicht minder als durch die Tiefe seiner mathematischen Forschungen und den Glanz seiner Entdeckungen sich überall die ihm gebührende Anerkennung zu erwerben wusste, genoss damals einen weit ausgebreiteteren Huf als Dirichlet, der die Kunst sich selbst geltend zu machen nicht besass. und dessen, hauptsächlich nur die schwierigsten Probleme der Wissenschaft behandelnde Schriften einen weniger ausgebreiteten Kreis von Lesern und Bewunderern hatten. Dieses Missverhältnis der äusseren Anerkennung und der wissenschaftlichen Bedeutung Dirichlet's wurde von keinem richtiger erkannt als von Jacobi, und kein anderer war zugleich geschickter und thätiger dasselbe auszugleichen und seinem Freunde auch in weiteren Kreisen die verdiente Anerkennung zu verschaffen. Seiner Thätigkeit ist es auch hauptsächlich zuzuschreiben, dass Dirichlet unserer Akademie erhalten wurde, als im Jahre 1846 die Badische Regierung ihn für die Universität Heidelberg zu gewinnen heabsichtigte. Zwei Briefe, die er in dieser Angelegenheit an Alexander von Humboldt und an Seine Majestät den König gerichtet hat. geben in wenigen starken und treffenden Zügen eine lebendige Darstellung von Dirichlet's wissenschaftlicher Grösse und von dem unersetzlichen Verluste, welcher die exacten Wissenschaften in Preussen, die Akademie, die Universität und besonders auch ihn selbst treffen würde, wenn Dirichlet unser Vaterland verlassen sollte. Dieser drohende Verlust, welcher damals glücklich abgewendet wurde, trat uns neun Jahre später, nachdem Jacobi und Gauss dahingeschieden waren, um so

empfindlicher. Die Universität Göttingen, welche ein halbes Jahrhundert hindurch den Ruhm genossen hatte, den ersten aller lebenden Mathematiker zu besitzen, war eifrig bemüht, durch Dirichlet's Berufung an Gauss' Stelle sich diesen Ruhm auch ferner zu erhalten, und wandte sich an ihn zunächst mit der Anfrage: ob und unter welchen Bedingungen er geneigt sein möchte, einen Ruf dahin. II. 43 338.

anzunehmen. Dirichlet hatte hier einen Wirkungskreis, wie er ihn an einer anderen Universität wiederzulinden kaum erwarten konnte, er genoss in hohem Grade die Verehrung seiner Zuhörer und die Achtung und Liebe seiner Collegen und war ausserdem durch nahe Familienbande an Berlin gefesselt. Das einzige, was ihm eine Veränderung seiner Lage wünschenswerth machte, war, dass durch den Unterricht an der Kriegsschule seine Kräfte zersplittert wurden, die er gern ganz der Universität und der Wissenschaft gewidmet hätte. Es war daher sein lebhafter Wunsch von der Stellung an der Kriegsschule entbunden zu werden, und diesen Ausfall seiner Einnahmen von Seiten der Universität gedeckt zu erhalten. Da ihm die Berufung nach Göttingen die Gelegenheit bot, seinen Zweck auf die eine oder die andere Art sicher zu erreichen, so erklärte er auf die an ihn ergangene Anfrage, dass er einer officiellen Berufung von Seiten der Königl. Hannoverschen Regierung Folge leisten werde, wenn nicht bis zu dem Eintreffen derselben seine hiesige Stellung seinen Wünschen gemäss geändert würde. Seine Freunde, denen er dies mittheilte, unterliessen nicht, das König l. Ministerium hiervon in Kenntniss zu setzen, damit rechtzeitig Vorsorge getroffen werden möchte, den drohenden Verlust von der hiesigen Universität und der Akademie abzuwenden; aber der Minister von Raumer wollte nicht sogleich eine Entscheidung treffen, sondern erst einen officiellen Schritt der Köni <d. Hannoverschen Regierung abwarten. Diese überschickte Dirichlet alsbald seine förmliche Berufung durch seinen Freund Herrn Professor Weber in Göttingen, welcher dieselbe persönlich überbrachte, und als jetzt der Minister von Raumer, um ihn hier zu halten, ihm sogar mehr bot, als er gewünscht hatte, war es zu spät; denn da Dirichlet sich nunmehr durch seine frühere Erklärung für gebunden hielt, so waren keinerlei Vortheile oder Rücksichten im Stande, ihn anders zu bestimmen. Im Herbste 1855 siedelte er von hier nach Göttingen über. Er richtete sich daselbst in einem eigenen, angenehm gelegenen Hause mit Garten ganz nach seinem Gefallen ein, und die Ruhe der kleineren Stadt, welche er seit seiner Jugend nicht mehr genossen hatte, ersetzte ihm hinreichend die äusseren Annehmlichkeiten des grossstädtischen Lebens in Berlin. Er fand auch dort gleichgesinnte Männer, denen er sich näher anschliessen konnte, und seine wissenschaftliche und allgemeine geistige Bedeutung, verbunden mit der Anspruchslosigkeit und Ehrenhaftigkeit seines ganzen Wesens, erwarben ihm bald dieselbe allgemeine Achtung, welche er hier genossen hatte. An der Universität fand GE DÄCIIT NI SSREL>E AL' F GUSTAV PETER LEJEUNE DIRICHLET. 339

er zwar nicht einen so grossen Kreis von Zuhörern, als er hier verlassen hatte, aber sein Ruf als Lehrer, der nicht minder anerkannt war als sein wissenschaftlicher Ruf, zog viele nach höherer Ausbildung in den mathematischen Wissenschaften strebende junge Männer nach Göttingen, und auch einige der ausgezeichnetsten akademischen Docenten daselbst wurden seine eifrigen Zuhörer, so dass der Erfolg seiner Vorlesungen dort verhältnissmässig nicht geringer war als hier. Da auch seine mathematischen Forschungen, welche ihm stets am meisten am Herzen lagen, durch die grössere Müsse, deren er sich erfreute, begünstigt wurden, so fühlte er sich in seiner neuen Stellung sehr befriedigt. Im Sommer des Jahres 1858, nach dem Schlusse seiner Vorlesungen, reiste er nach der Schweiz und hielt sich in Montreux am Genfer See auf, weniger zu seiner Erholung, als vielmehr um daselbst

eine in der Göttinger Societät der Wissenschaften zu haltende Gedächtnissrede auf Gauss und eine Abhandlung für die Denkschriften derselben auszuarbeiten. Als er diese schon oben erwähnte hydrodynamische Abhandlung beinahe vollendet hatte, wurde er plötzlich von einer acuten Herzkrankheit ergriffen und eilte alsbald zu seiner Familie nach Göttingen zurück, wo er todtkrank ankam. Der Kunst der Aerzte und der liebevollen Pflege der Seinigen gelang es zwar, die augenblickliche Lebensgefahr glücklich abzuwenden, aber er konnte sich kaum wieder etwas von seinem Krankenlager erheben und bedurfte zu seiner zu hoffenden gänzlichen Wiederherstellung noch der grössten Ruhe des Körpers und des Geistes, als seine Frau, plötzlich vom Schlage getroffen, nach wenigen Stunden verschied, ohne dass es ihm möglich gewesen wäre, sie noch einmal zu sehen. Dieser unerwartete Schlag wendete seine Krankheit wieder zum Schlimmeren, und nach schweren Leiden erlag er derselben am 5ten Mai 1859. Dirichlet war als Mensch durch seinen edlen Charakter nicht minder

ausgezeichnet als in der Wissenschaft durch die Tiefe und Gediegenheit seines Geistes. Die Ehrenhaftigkeit, welche sein ganzes Wesen erfüllte und in allen seinen Handlungen rein und ungetrübt hervortrat, ging aus der hohen sittlichen Bildung seines Geistes und Herzens hervor und war darum nicht auf äussere Ehre, sondern überall nur auf die wahre innere Ehre gerichtet, deren genauen und strengen Maassstab er in sich selber hatte. Ehrbegierde, welche nach äusserer Anerkennung strebend mehr am Schein als am Wesen ihre Befriedigung findet, war ihm vollständig fremd. Auch die wissenschaftlichen Ehrenbezeugungen von Seiten der gelehrten Körperschaften, die ihm im reichsten und 43 * 340 GEDÄC11TNI3SREÜE AUF GUSTAV PETER LEJEUNE DIRICHLET.

höchsten Maasse zu Theil wurden, schätzte er hauptsächlich nur, sofern er den Beifall der Kenner und Sachverständigen darin erblicken konnte, sie blieben aber auf das klare Urtheil, welches er über den Werth seiner eigenen Leistungen mit voller Unbefangenheit ausübte, ohne Einfluss. Wie in der Wissenschaft, so war auch in seinem ganzen Leben die Liebe der Wahrheit die sittliche Grundlage seines Denkens und Handelns. Sie drängte in ihm die Thätigkeit der Phantasie zurück, hielt ihn frei von Yorurtheilen und Selbsttäuschungen und liess ihn seine volle Befriedigung nur da finden, wo er zu genauer und vollkommen sicherer Erkenntniss gelangen konnte. Die Wahrheit in sinnbildlicher Form entsprach seinem Wesen weniger; die Wahrheiten aber, welche als Resultate philosophischer Spéculation sich ankündigen, erschienen ihm im allgemeinen verdächtig. Er pflegte von der Philosophie zu sagen, es sei ein wesentlicher Mangel derselben, dass sie keine ungelösten Probleme habe wie die Mathematik, dass sie sich also keiner bestimmten Grenze bewusst sei, innerhalb deren sie die Wahrheit wirklich erforscht habe und über welche hinaus sie sich vorläufig bescheiden müsse, nichts zu wissen. Je grössere Ansprüche auf Allwissenheit die Philosophie machte, desto weniger vollkommen klar erkannte Wahrheit glaubte er ihr Zutrauen zu dürfen, da er aus eigener Erfahrung in dem Gebiete seiner Wissenschaft wusste, wie schwer die Erkenntniss der Wahrheit ist, und welche Mühe und Arbeit es kostet, dieselbe auch nur einen Schritt weiter zu fördern. Eine gewisse Schüchternheit, welche Dirichlet in seiner Jugend eigen gewesen war, hatte sich bei ihm im reiferen Alter zu wahrer innerer Bescheidenheit veredelt, aber sie zeigte sich auch dann noch in manchen Beziehungen als natürliche Befangenheit, namentlich darin, dass er nur sehr ungern öffentlich auftrat, in grösseren Versammlungen nicht gern das Wort ergriff, und niemals Reden hielt, wo es nicht eine unabweisbare Pflicht für ihn war. Er drängte sich überhaupt niemals vor, weder mit seiner Person noch mit seinen

Ansichten und Urtheilen, sondern war zurückhaltend, selbst da, wo sein Urtheil als Sachkenner in Anspruch genommen wurde, weil er gerade in solchen Fällen mit der grössten Gewissenhaftigkeit verfuhr und erst nach allseitiger Erwägung sein bestimmtes Urtheil abgab. Seinem mehr auf Erkenntniss, als auf praktische Thätigkeit gerichteten Sinne war jedes Streben nach äusserem Einflüsse fremd. Er machte auch in der That in seinen äusseren Lebensbeziehungen nie einen anderen Einfluss geltend als denjenigen, welchen ein edler und geistvoller

Mann in den Kreisen, denen er angehört, unwillkürlich und unmittelbar ausübt. Im geselligen und freundschaftlichen Verkehr bewährte Dirichlet überall die echte Humanität, welche in der allgemeinen Achtung der Persönlichkeit der Menschen und dem freien Gewährenlassen ihrer Eigenthümlichkeiten und Ueberzeugungen begründet ist. Er hatte für die guten Seiten anderer ein offenes Auge und liebte es mehr, diese aufzusuchen, als bei ihren Schwächen und Mängeln zu verweilen, welche er niemals zum Gegenstände selbstgefälligen Spottes machte und nur dann bekämpfte, wenn sie einen Mangel ehrenhafter Gesinnung verriethen. Dieselbe Humanität zeigte er auch in seinem ausgebreiteten wissenschaftlichen Verkehr mit den bedeutendsten und tüchtigsten Mathematikern des Inlandes und Auslandes, den er lieber persönlich als brieflich unterhielt, weil ihm das Briefschreiben nicht angenehm war, während er gern auf Reisen seine Bekannten besuchte und vielfach von ihnen aufgesucht wurde. Er zeigte für die Leistungen anderer stets eine sehr lebhaftes Theilnahme, ging in der Unterhaltung gern auf ihre besonderen wissenschaftlichen Interessen ein und belehrte, indem er die höheren Gesichtspunkte mittheilte, von denen er die vorliegenden Fragen überschaute, ohne das Uebergewicht seines Geistes je auf eine drückende Weise empfinden zu lassen. Die tüchtigsten unter den jüngeren deutschen Mathematikern waren fast alle Dirichlet's frühere Zuhörer und schätzten ihn nicht bloss als ihren Lehrer, dem sie den besten Theil ihrer mathematischen Bildung verdankten, sondern waren ihm auch stets mit wahrer Liebe und Verehrung zugethan. Wie hoch er seinerseits die Liebe seiner Schüler zu schätzen wusste, und wie er sie vor allem als den höchsten Lohn seiner Lehrthätigkeit anerkannte, hat er noch kurz vor seinem Tode in schöner und würdiger AWeise ausgesprochen. Als er nach einem der letzten schweren Anfälle seiner Krankheit sich wieder etwas freier fühlte, äusserte er den Wunsch, einen seiner liebsten Freunde und früheren Schüler noch einmal zu sehen; dieser, davon benachrichtigt, reiste sogleich zu ihm hin und hatte das Glück, an zwei Tagen, während deren die Krankheit etwas nachgelassen hatte, seinen geliebten Lehrer sehen und mit ihm sprechen zu können. Beim Abschiede sagte Dirichlet zu ihm: Es ist wahrlich lohnend, Professor zu sein, wenn man sich solche Liebe erwirbt. Der Erfolg seiner Lehrthätigkeit war, äusserlich nach der Anzahl der Zuhörer abgemessen, namentlich in der späteren Zeit seiner akademischen Wirk - 342 GEDÄCIITXISSREDE AUF GUSTAV PETER LEJEUNE DIRICHLET.

samkeit, so bedeutend, wie ihn wohl kein Lehrer an einer deutschen Universität in dem Gebiete der höheren Mathematik aufweisen kann. Er verdankte denselben keinerlei didaktischen Kunstgriffen, noch auch der Gabe eines glänzenden Vortrags, sondern lediglich der inneren Klarheit seines Geistes, vermöge deren er auch die schwierigsten Gegenstände in ihrer einfachen Wahrheit zu erfassen und darzustellen wusste. Dabei ersparte er seinen Zuhörern keine Anstrengung des Gedankens, welche zur vollständigen Erkenntniss des Gegenstandes nöthig ist, aber er ersparte ihnen und sich selbst gern weitläufige und zeitraubende Rechnungen, indem er dieselben womöglich durch einfache Gedanken ersetzte. Misst man den Erfolg seiner Lehrthätigkeit nach der wissenschaftlichen Tüchtigkeit der

jüngeren Mathematiker ab, welche seine Schüler gewesen sind und ihm vorzüglich © ihre mathematische Bildung© verdanken ', so kann nur Jacobi's Wirksamkeit der seinen im allgemeinen gleich erachtet, und insofern vielleicht noch höher geschätzt werden, als Jacobi eine besondere mathematische Schule gegründet hat, welche in seinem Geiste und Sinne fortwirkt, während Dirichlet 's Schüler mehr individuell verschiedene Richtungen verfolgen. Seine eigene wissenschaftliche Richtung war mit der Eigenthümlichkeit seines Geistes und Charakters so eng© verbunden -, dass sie nicht Gemeingut © einer Schule werden konnte. Er liebte die vielbetretenen und bereits geebneten Wege der Wissenschaft nicht, sondern hatte seine Freude vielmehr daran, die principiellen Schwierigkeiten, welche von diesen umgangen zu werden pflegen, zum Gegenstände seines Nachdenkens und seiner Arbeiten zu wählen, und wenn er dieselben ergründet hatte, so erging er sich nicht darin, die Consequenzen der gewonnenen Resultate auszuspinnen, sondern arbeitete von ihnen aus lieber weiter in die Tiefe, wo er neue Schwierigkeiten zu überwinden fand. Seine Schriften sind aus diesem Grunde wenig umfangreich und bestehen meist nur aus kleineren Abhandlungen, in denen er bestimmte Probleme der Wissenschaft behandelt und vollständig ergründet. Besonders charakteristisch für seine wissenschaftliche Richtung ist auch die vollkommene Strenge und Evidenz der Methoden und Beweise, durch die er seine Resultate begründet, eine Eigenschaft, welche zwar nur einer im Wesen der Mathematik selbst liegenden Forderung entspricht, aber dessen ungeachtet auch bei den grössten Mathematikern nur selten in vollkommener Reinheit gefunden wird, welche namentlich in dem Gebiete der Analysis erst durch Gauss zur Geltung gekommen und seitdem noch so wenig Allgemeingut geworden ist, dass selbst Jacobi's Schriften an

gewissen Stellen den Mangel derselben zeigen, den dieser auch offen eingestand. Dass Dirichlet sich selbst und seine Schriften von solchen Mängeln frei erhalten hat, verdankt er hauptsächlich der Liebe zu reiner und vollkommen sicherer Wahrheit, die ihm eigen war, ausserdem aber auch der Art und Weise, wie er arbeitete und der Sorgfalt, mit der er seine Schriften verfasste. Die Klarheit und Bestimmtheit seines Denkens und die ungewöhnliche Kraft seines Gedächtnisses, vermöge deren er das einmal Gedachte und Erforschte zu jeder Zeit vollkommen gegenwärtig behielt, machten ihm den Gebrauch der Feder beim Arbeiten fast ganz entbehrlich. Er hatte auch nicht eine besondere Ruhe oder Müsse dazu nöthig, sondern konnte auf Spaziergängen, auf Reisen, bei musikalischen Unterhaltungen und überhaupt in allen Lagen, wo er nicht selbst zu sprechen oder zu handeln nöthig hatte, seine tiefen Speculationen mit demselben Erfolge fortsetzen als an seinem Schreibtische. Als Beispiel hierfür kann ich anführen, dass er die Lösung eines schwierigen Problems der Zahlentheorie, womit er sich längere Zeit vergeblich bemüht hatte, in der Sixtinischen Kapelle in Rom ergründet hat, während des Anhörens der Ostermusik, die in derselben aufgeführt zu werden pflegt. Wenn er bedeutende Resultate gefunden hatte, so verwendete er den grössten Fleiss darauf, durch allseitige Erforschung ihres Zusammenhanges unter sich und mit den verwandten Sätzen, die einfachste und der Natur des Gegenstandes angemessenste Methode der Herleitung zu finden. Erst nachdem ihm dieses gelungen war, ging er an die schriftliche Ausarbeitung, zu welcher er sich gewöhnlich schwer entschloss, die er aber alsdann mit der grössten Sorgfalt ausführte. Von den Resultaten, welche Dirichlet in den letzten Jahren seines Lebens erarbeitet hat, ist der Wissenschaft nur wenig erhalten worden, weil er die schriftliche Ausarbeitung derselben zu lange verschoben hatte. In seinen hinterlassenen Papieren hat sich von mathematischen Manuscripten nichts vorgefunden, als die eine hydrodynamische Abhandlung, welche vor kurzem in den Denkschriften der Göttinger Societät erschienen ist, von

Herrn Professor Dedekind herausgegeben, dem er selbst noch ihre Vollendung übertragen hatte. Aus dem, was er einzelnen Freunden über die Gegenstände seiner Forschungen gelegentlich mitgetheilt hat, geht hervor, dass er unter anderem eine vollständige Theorie der ternären unbestimmten Formen zweiten Grades in seinem Kopfe fertig ausgeführt hatte, ferner dass es ihm gelungen war, die Annäherung der

asymptotischen Gesetze für eine Art zahlentheoretischer Functionen, von welchen die Bestimmung der Häufigkeit der Primzahlen abhängt, um einen ganzen Grad weiter zu treiben, und dass er einen mathematisch vollkommen strengen Beweis der Stabilität des Weltsystems gefunden hatte. Von einer grossen und besonders werthvollen Entdeckung aus der letzten Zeit seines Lebens, nämlich einer ganz neuen, allgemeinen Methode der Behandlung und Auflösung der Probleme der Mechanik, hat er nur gegen einen seiner Freunde, Herrn Kronecker, mit dem er in dem intimsten wissenschaftlichen und freundschaftlichen Verkehr stand, einmal im Sommer 1858 gesprochen. Er hatte selbst auf diese Entdeckung ein ganz besonderes Gewicht gelegt und Herrn Kronecker gebeten, vorläufig gegen niemand davon zu sprechen. Dieser hat darum erst nach Dirichlet's Tode seinen Freunden das mitgetheilt, was er von ihm darüber erfahren hatte, namentlich dass diese Methode nicht darauf hinausgehe, die Integrationen der betreffenden Differentialgleichungen auf Quadraturen zurückzuführen, weil dieses Mittel, durch welches Jacobi versucht hat, die Lösung der mechanischen Probleme zu gewinnen, zu beschränkt sei, dass sein Verfahren vielmehr in einer stufenweisen Annäherung bestehe, bei welcher jeder neue Schritt zugleich eine vollständigere und genauere Einsicht in die Natur der durch die Bedingungen der Aufgabe bestimmten Bewegungen gewähre, endlich dass die Theorie der kleinen Schwingungen zur Auffindung dieser Methode einen gewissen Anhalt biete. Der Klage über diese, vielleicht in langer Zeit nicht zu ersetzenden Erlöste der Wissenschaft, deren Grösse nach den vorhandenen Andeutungen sich hinreichend ermessen lässt, will ich nur dadurch Worte geben, dass ich an den Ausspruch erinnere, welchen Dirichlet selbst in der Gedächtnisrede auf Jacobi von dessen unvollendeten Werken gethan hat: Der Tod, welcher ihn zu früh von der Arbeit hinweggenommen, hat der Wissenschaft so grosse Bereicherungen nicht gegönnt!